La méthode de Newton

Résoudre $f(x) = 0$ en quelques itérations

O. Pantz

Septembre 2026

Sommaire

1 Le principe

2 Convergence

3 En pratique

L'idée

On cherche une racine de $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, dérivable.

- Partir d'un point x_0 proche de la racine.

L'idée

On cherche une racine de $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, dérivable.

- Partir d'un point x_0 proche de la racine.
- Remplacer f par sa tangente en x_n.

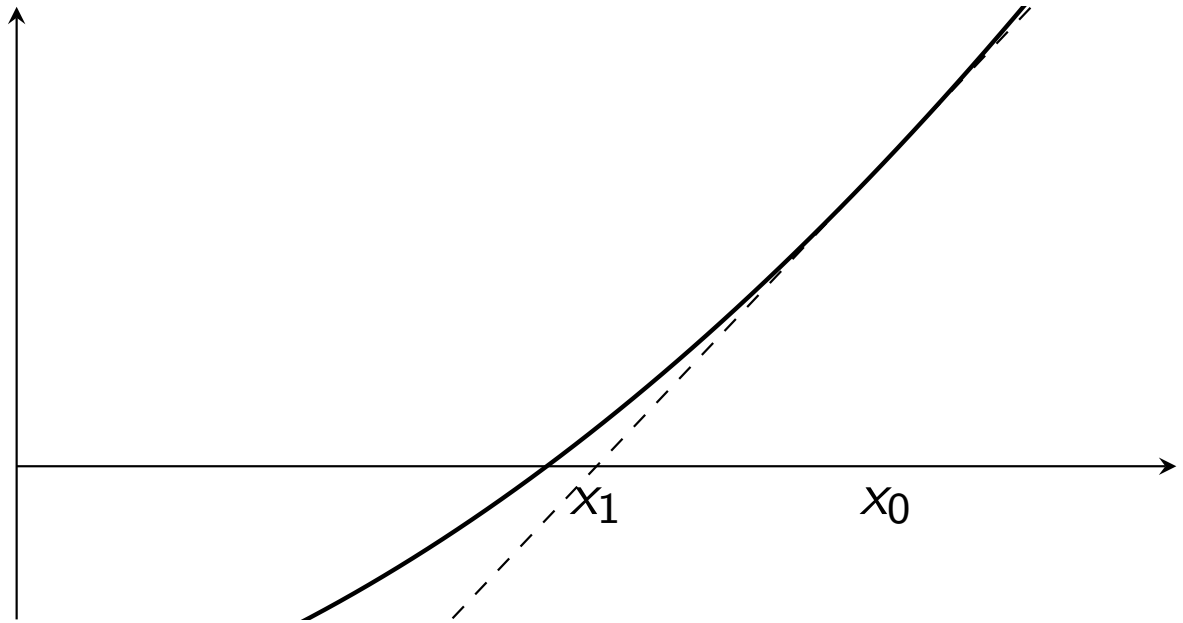
L'idée

On cherche une racine de $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, dérivable.

- Partir d'un point x_0 proche de la racine.
- Remplacer f par sa tangente en x_n.
- Prendre pour x_{n+1} le zéro de cette tangente :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Interprétation géométrique



Convergence quadratique

Théorème

Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ et α une racine simple : $f(\alpha) = 0$, $f'(\alpha) \neq 0$. Il existe $\delta > 0$ tel que, pour tout $x_0 \in]\alpha - \delta, \alpha + \delta[$, la suite (x_n) converge vers α et

$$|x_{n+1} - \alpha| \leq C\,|x_n - \alpha|^2.$$

Convergence quadratique

Théorème

Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ et α une racine simple : $f(\alpha) = 0$, $f'(\alpha) \neq 0$. Il existe $\delta > 0$ tel que, pour tout $x_0 \in]\alpha - \delta, \alpha + \delta[$, la suite (x_n) converge vers α et

$$|x_{n+1} - \alpha| \leq C\,|x_n - \alpha|^2.$$

Mais

Loin de la racine, la méthode peut diverger, osciller, ou converger vers une autre racine.

Idée de la preuve

Hypothèses

- $f'(\alpha) \neq 0$, donc $f' \neq 0$ près de α.
- f'' bornée sur cet intervalle.

Étapes

1. Taylor en x_n : $0 = f(\alpha) = f(x_n) + f'(x_n)(\alpha - x_n) + \frac{1}{2} f''(\xi)(\alpha - x_n)^2$.
2. Diviser par $f'(x_n)$ et reconnaître x_{n+1}.
3. Conclure avec $C = \sup |f''|/(2 \inf |f'|)$.

Exemple : $\sqrt{2}$

On applique la méthode à $f(x) = x^2 - 2$, avec $x_0 = 2$.

n	x_n	chiffres exacts
0	2	0
1	1,5	1
2	1,41**6667**	3
3	1,414215**686**	6
4	1,41421356237**469**	12

Exemple : $\sqrt{2}$

On applique la méthode à $f(x) = x^2 - 2$, avec $x_0 = 2$.

n	x_n	chiffres exacts
0	2	0
1	1,5	1
2	1,41**6667**	3
3	1,414215**686**	6
4	1,41421356237**469**	12

Le nombre de chiffres exacts double à chaque itération.

Bilan

Avantages

- Convergence très rapide.
- Se généralise à $\mathbb{R}^n$.

Limites

- Il faut calculer f'.
- Il faut partir assez près.

Merci !